Qüestió 4

La Rut fa servir el mètode següent per a fer els problemes de matemàtiques: tira un dau equilibrat i, si el resultat és com a màxim 4, pensa i resol el problema ella mateixa; si el resultat és 5 o 6, busca la solució del problema per Internet i la copia. Quan és ella qui ha pensat la solució, la resposta és correcta en el 75 % dels casos; quan copia la solució d'Internet, la resposta és correcta només en el 40 % dels casos.

a) Quina és la probabilitat que la solució d'un problema respost seguint aquest mètode sigui correcta? [0,75 punts]

> **Pista.** Un diagrama d'arbre t'ajudarà a visualitzar els dos camins que porten a una resposta correcta: o bé la Rut ha pensat la solució i és correcta, o bé l'ha copiat i és correcta. Aplica el teorema de la probabilitat total. Ves amb compte amb les probabilitats inicials: com que el dau és equilibrat, l'esdeveniment «com a màxim 4» té probabilitat $\frac{4}{6}$ i, en canvi, l'esdeveniment «5 o 6» té probabilitat $\frac{2}{6}$.

b) Quina és la probabilitat que un problema l'hagi resolt la Rut si sabem que la solució és correcta? [0,75 punts]

> **Pista.** Aquest és un exemple clar on has d'aplicar el Teorema de Bayes, perquè et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* respecte de la informació que et donen: tu coneixes la probabilitat de «la solució és correcta *sabent que* l'ha resolt ella», però et demanen la probabilitat de «l'ha resolt ella *sabent que* la solució és correcta».

c) Demà la Rut ha d'entregar 5 problemes de matemàtiques. Quina és la probabilitat que n'hi hagi almenys 4 de correctes? [1 punt]

> **Pista.** Aquí tens una variable binomial $X \sim B(5, p)$, on p és la probabilitat que un problema qualsevol sigui correcte, que has calculat a l'apartat a). L'esdeveniment «almenys 4 correctes» equival a «exactament 4 o exactament 5»: calcula $P(X = 4)$, calcula $P(X = 5)$ i suma els dos resultats.